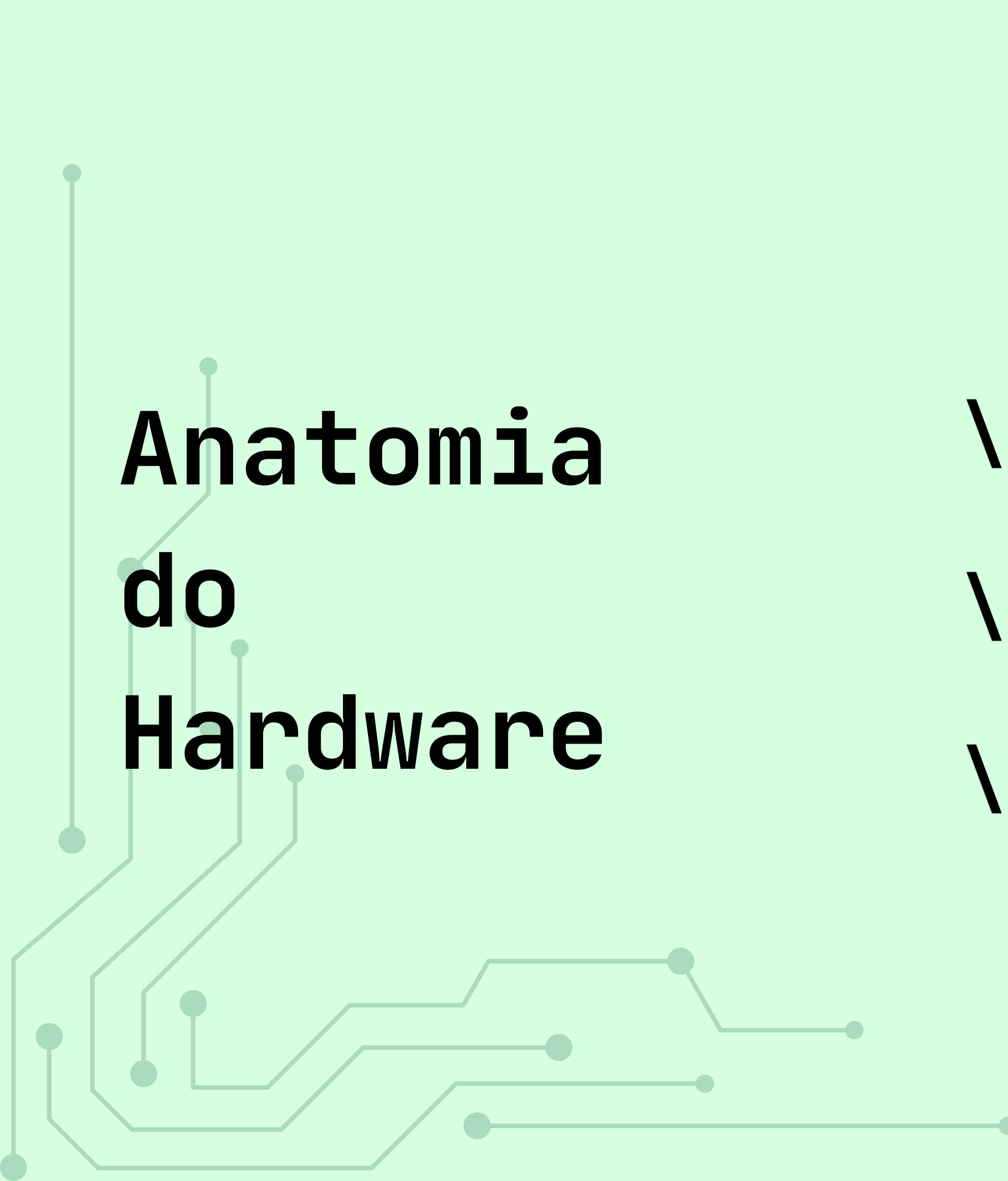


**Prolongando a vida
útil de recursos
computacionais
através de atividades
que unem formação
tecnológica e
sustentabilidade**



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several thin, light green lines that resemble a circuit board. These lines start from the bottom left and branch out towards the top left, ending in small circular nodes. The overall shape is roughly rectangular, with some lines extending further to the right.

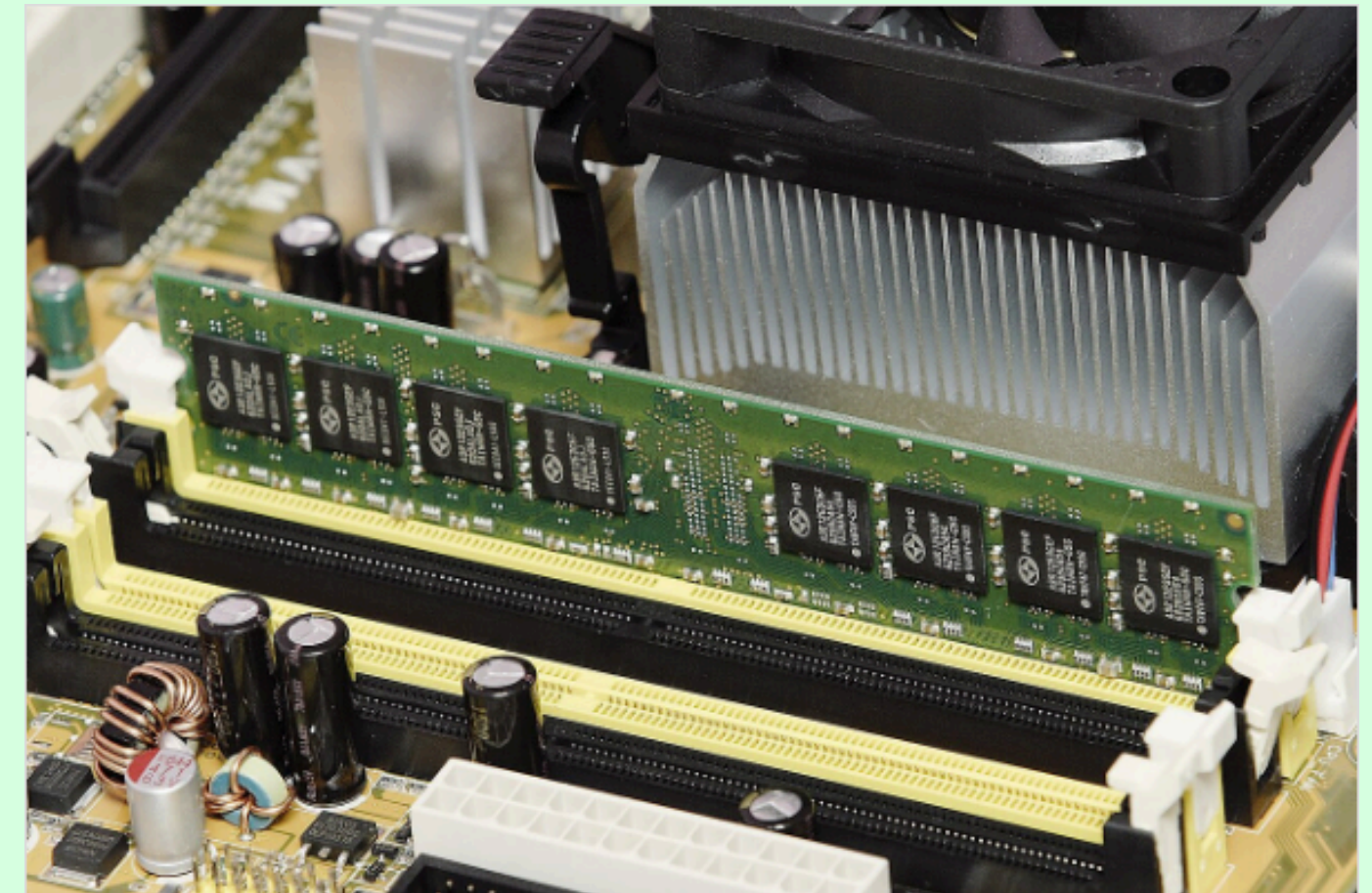
Anatomia do Hardware

- \> Dispositivos de Armazenamento
- \> Como funcionam?
- \> Instalação prática

Definição

Dispositivos de armazenamento são componentes de hardware que guardam dados, sejam eles temporários ou permanentes. Analisaremos o funcionamento de cada um, sua finalidade e como interagem com os demais componentes do sistema.

Geralmente, os componentes de armazenamento mais rápidos e voláteis são chamados de "memória", enquanto os componentes persistentes e mais lentos são chamados de "armazenamento".



Armazenamento de dados de computador

Armazenamento de dados de computador ou armazenamento de dados digitais é a retenção de dados digitais por meio de tecnologia que consiste em componentes de computador e mídias de gravação. O armazenamento de dados digitais é uma...

Wikipedia

Memória volátil e não volátil

A memória volátil perde os seus dados quando a energia é desligada, enquanto a memória não volátil os retém. A memória volátil exige um fornecimento contínuo de energia, pois atualiza constantemente os dados que armazena. Mesmo uma breve interrupção na energia fará com que perca o seu conteúdo. Diferente da não volátil, que é projetada para armazenar dados permanentemente.



Ex: Volátil - RAM (Random Access Memory).



Ex: Não volátil - HD (Hard Disk).

HD (Hard Drive)

O **disco Rígido (HD)** é a memória de armazenamento em massa não volátil, que contém arquivos como o Kernel do Linux, projetos e jogos, ficando disponíveis mesmo quando a máquina é desligada.

As informações do HD são guardadas alterando o campo magnético na superfície de pratos de metal de vidro.

Para se ler informações, o motor gira os discos, onde essa rotação é medida por RPM, que são as rotações por minuto que um HD faz para se ler uma informação, e uma agulha física viaja pelo prato até alinhar com a trilha exata.



Mecânica macroscópica de um HD. Fonte: vchal / Getty Images

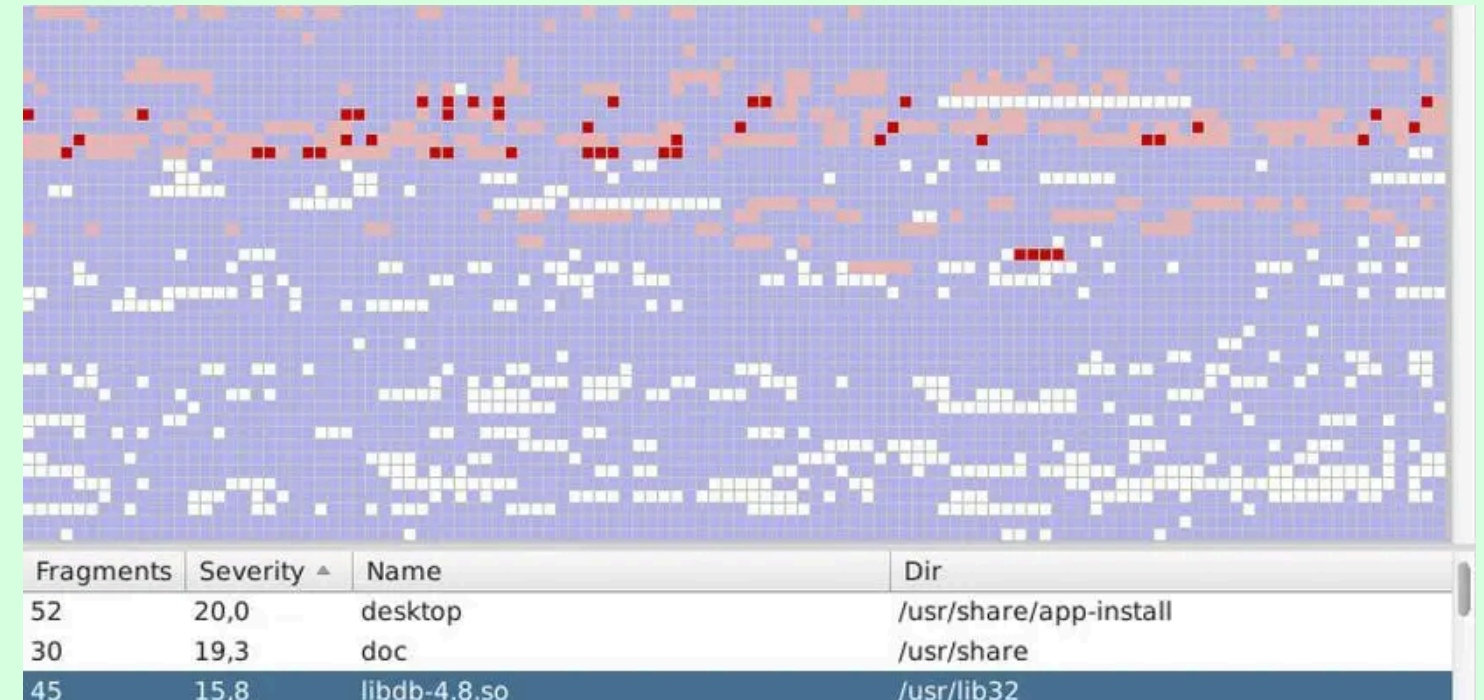


<https://www.informaticavinhedo.com/como-%C3%A9-um-hd-por-dentro>

Desfragmentação

Ao gravar um arquivo muito grande em um HD mecânico, o sistema o coloca em setores próximos uns dos outros. Com o passar do tempo, deletamos e criamos novos arquivos, isso vai criar espaços vazios, que vão ser preenchidos com pequenos pedaços de informação, isso fará com que um arquivo que deveria estar em um só lugar acabe se espalhando por todo o HD, fazendo com o que o HD demore mais pra achar a informação.

A desfragmentação serve para organizar esses dados espalhados e colocá-los próximos uns dos outros, aumentando a velocidade de leitura novamente.



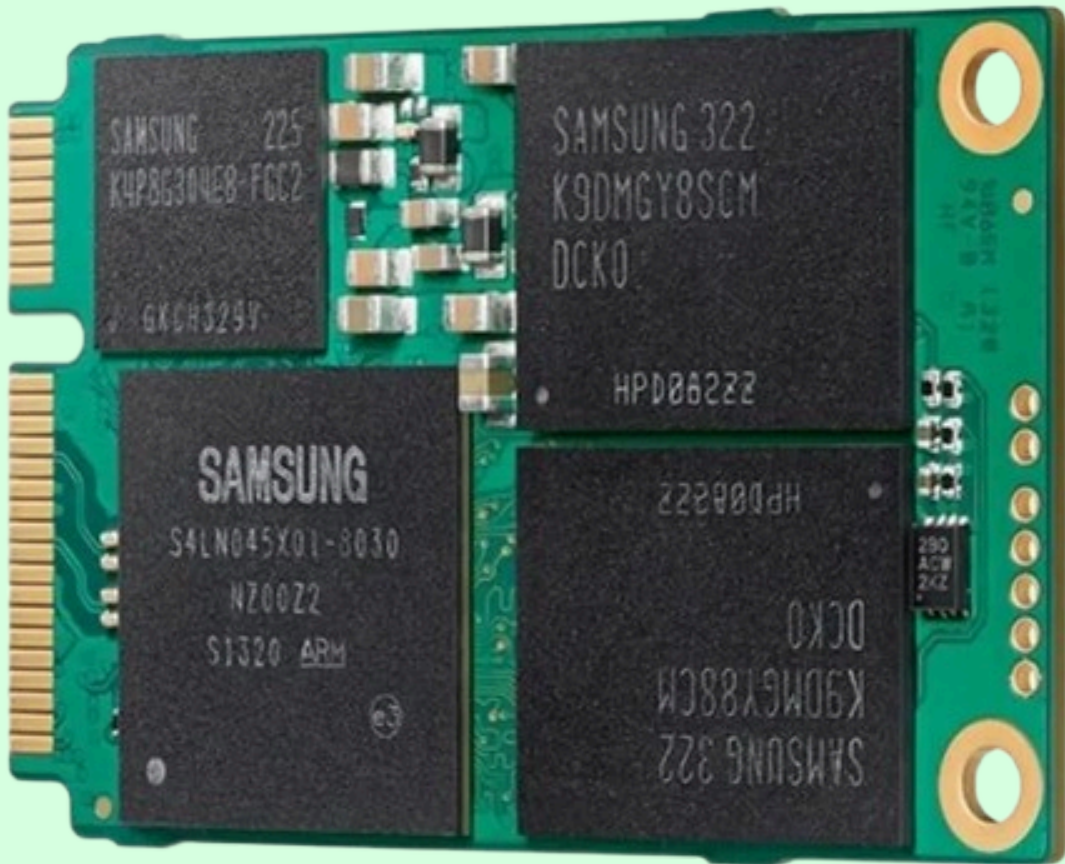
<https://pt.ubunlog.com/como-desfragmentar-em-linux/>



https://www.youtube.com/watch?v=JSu6AEn4A_M

SSD (Solid State Drive) Velocidades

O SSD é um dispositivo de estado sólido, onde o controlador do SSD sabe exatamente onde cada informação está armazenada por meio de um endereçamento eletrônico, sendo essa leitura feita por pulsos elétricos. Ao contrário do HD, os SSDs não precisam de desfragmentação.



<https://www.techtudo.com.br/noticias/2011/06/qual-diferenca-entre-hd-e-ssd.gh.html>

Dispositivo	Leitura	Escrita
HD (Mecânico)	80 - 160 MB/s	80 - 160MB/s
SSD SATA III	500 - 560 MB/s	450 - 530 MB/s
SSD NVMe (3.0)	2.000 - 3.500 Mb/s	1.500 - 3.000 MB/s
SSD NVMe (4.0)	5.000 – 7.500 MB/s	4.000 – 6.500 MB/s
SSD NVMe (5.0)	10.000 – 14.500 MB/s	8.000 – 12.000 MB/s
Pendrive (USB 2.0)	10 – 30 MB/s	5 – 15 MB/s
Pendrive (3.0/3.1)	60 – 200 MB/s	20 – 100 MB/s

Memória RAM

Já a memória RAM (Random Access Memory) serve como um apoio ao processador. Toda vez que um programa é rodado, o sistema operacional precisa copiar instruções e alocar as variáveis do disco direto para a RAM, já que um HD não tem capacidade de acompanhar a velocidade de um processador.

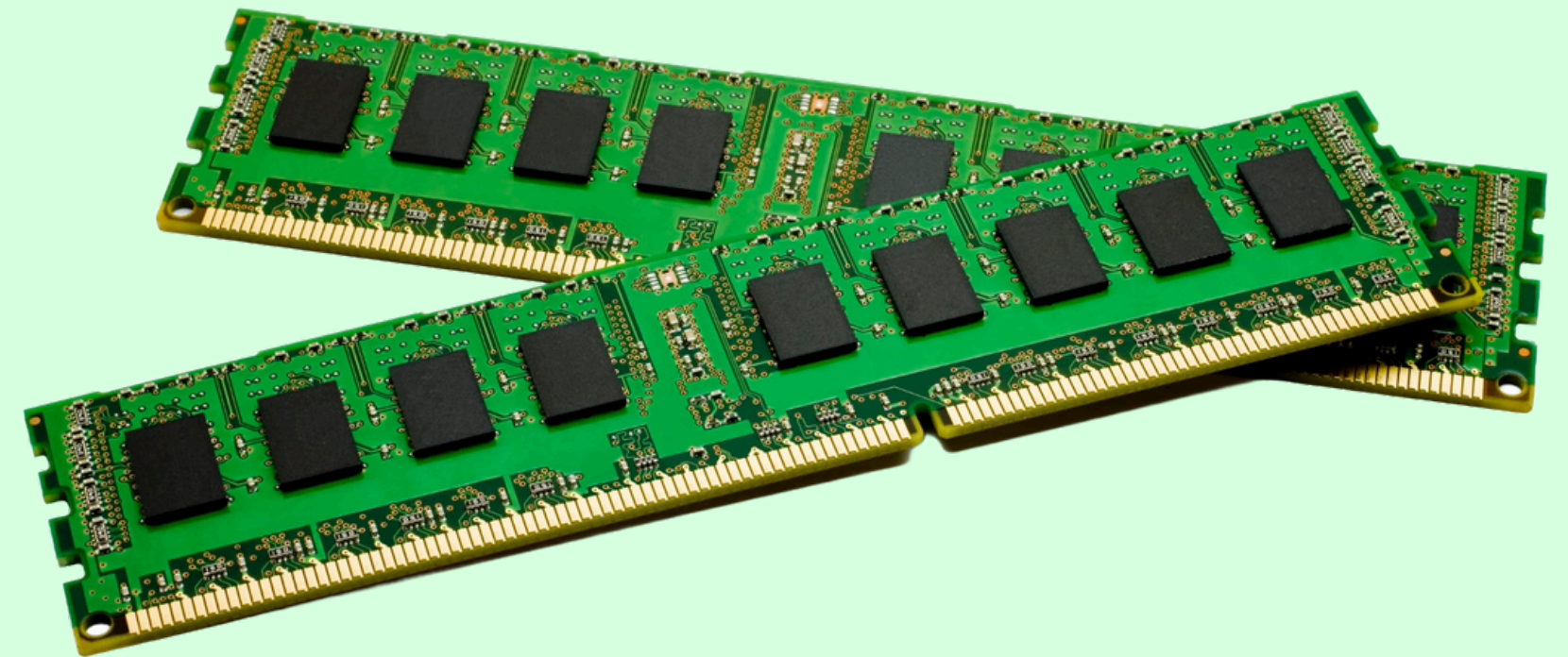
No caso da memória RAM, partes móveis são abandonadas e trocadas por semicondutores de escala nanométrica, tornando a comunicação com o controlador de memória da CPU mais direta, despendendo a latência.

Isso faz com que a memória RAM seja um produto caro em relação ao HD, estando relacionado a:

- Complexidade do silício.
- Frequência e pistas.
- Necessidade de "Refresh".

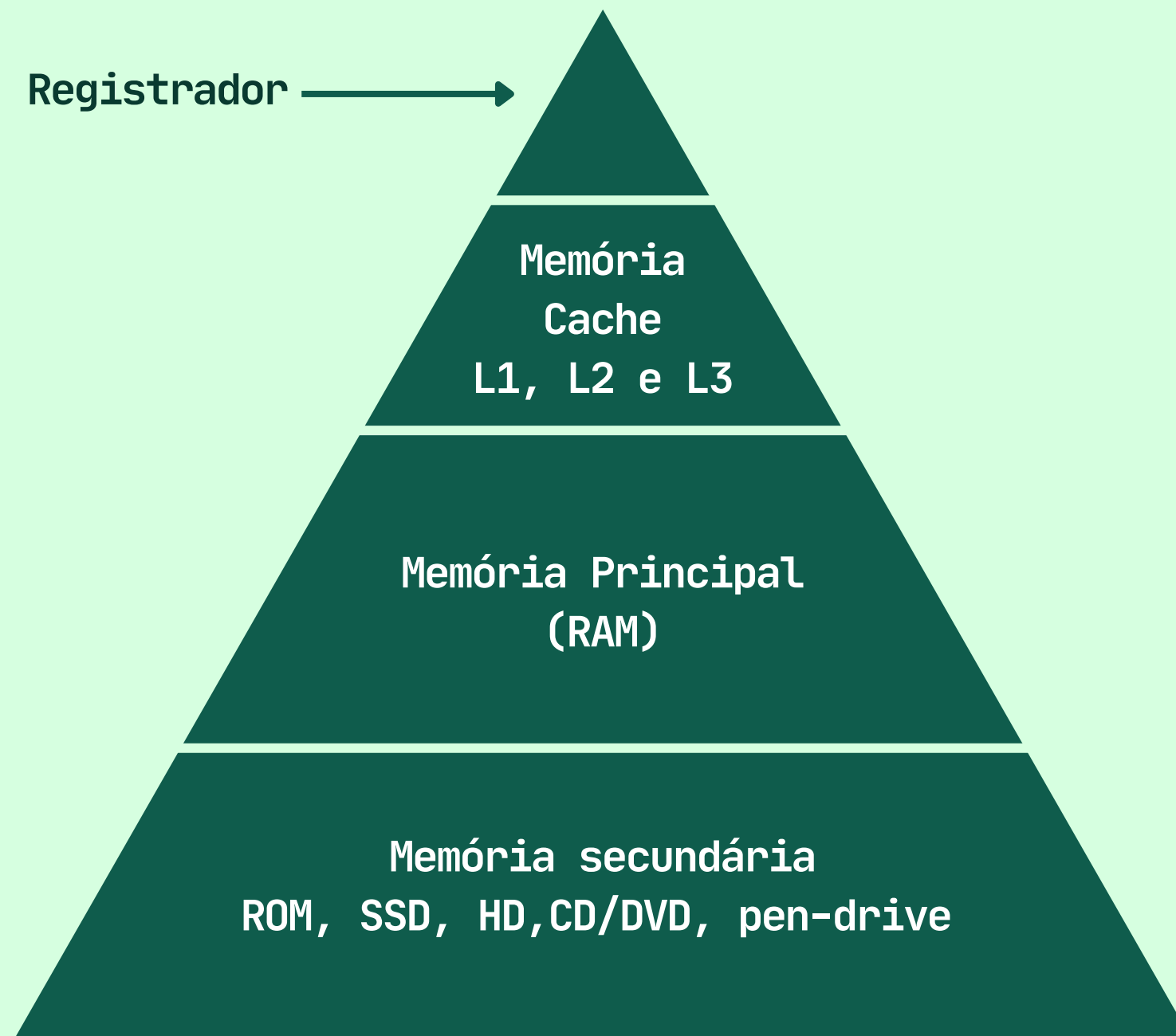
Swap

Quando a memória RAM enche, o sistema então passará a guardar as informações no HD, fazendo com que o desempenho despenque, pois o processador terá que esperar mais pelas informações.



<https://www.srcomputador.com.br/blog/2016/10/12/montar-um-computador-gamer-memoria-ram/>

Outros tipos de memória

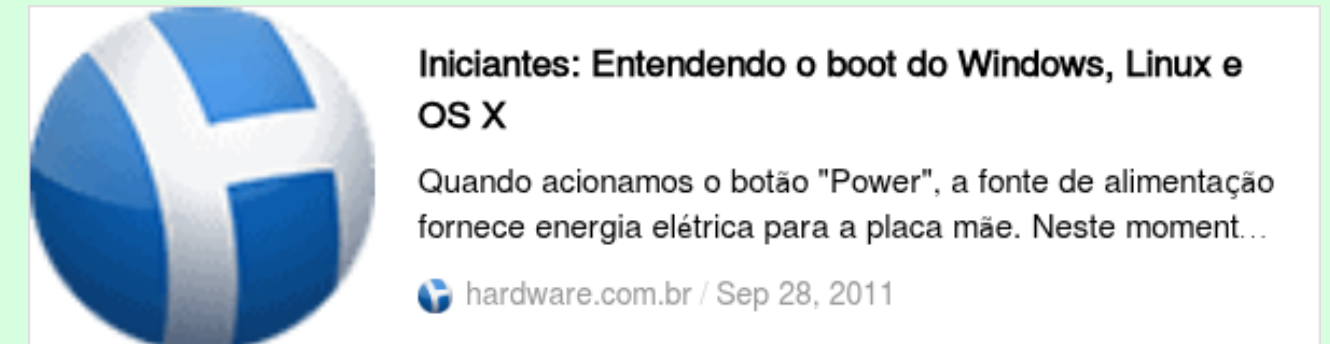


- **Registrador:** Guardam dados como os próximos valores a serem lidos da memória RAM, o endereço das próximas instruções a serem executadas, e os status do sistema.
- **Cache:** Temos 3 níveis, quanto menor o nível, mais próximo da CPU.
- **Memória ROM (Read Only Memory):** tipo de memória não volátil, ou seja, mantém dados mesmo quando o computador é desligado, servindo para armazenar o código da BIOS/UEFI por exemplo.
- **EEPROM:** evolução da ROM, pode ser apagada eletricamente.

Como funciona o boot do sistema operacional?

Já se perguntou como que o computador localiza o sistema operacional no dispositivo de armazenamento?

A BIOS da placa-mãe lê o primeiro setor do disco rígido definido como primário em seu programa de setup. Caso encontre um setor de boot válido, ela irá carregar seu código para o segmento de memória 7C00h e gentilmente ceder o controle completo do hardware para o gerenciador de inicialização (bootloader). Este pequeno programa, por sua vez, será o responsável por carregar o sistema operacional. Se nenhum sistema válido for encontrado, a BIOS continuará procurando nos outros dispositivos da lista definida no setup e, se falhar em todos eles, emitirá uma mensagem de erro solicitando para que o usuário insira um disco com um sistema válido.



O que é o bootloader?

O bootloader tem papel fundamental na inicialização de um dispositivo, garantindo que o aparelho execute corretamente o sistema operacional. Dentre as principais funções do bootloader, estão:

- **Carregar o kernel:** a principal função do bootloader é carregar o kernel do sistema operacional no dispositivo;
- **Gerenciar a inicialização:** se há dois ou mais sistemas operacionais instalados no dispositivo, o bootloader atuará como gerenciador de inicialização para escolher o sistema que o aparelho vai rodar;
- **Acesso a modos especiais:** o bootloader pode executar comandos específicos para resetar o Android de fábrica (recovery mode) ou para solucionar problemas no sistema operacional (fastboot);
- **Realizar verificações de integridade:** o bootloader faz verificações do sistema operacional antes de carregá-lo, e pode exibir logs de registro durante o processo

Particionamento

```
glh-rm3@w-debian-pc:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 223,57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: Bestoss S201 240
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 3E015DF6-C56A-4700-B22F-DBD460A2EC4D

Device            Start          End      Sectors    Size Type
/dev/sda1          2048        1953791    1951744    953M EFI System
/dev/sda2  429799424  468860927    39061504    18,6G Linux filesystem
/dev/sda3  421986304  429799423     7813120     3,7G Linux swap
/dev/sda4    1953792  421986303  420032512   200,3G Linux filesystem

Partition table entries are not in disk order.
glh-rm3@w-debian-pc:~$ |
```

Os principais exemplos de bootloaders e seus respectivos sistemas operacionais englobam:

- Windows Boot Manager, encontrado em dispositivos com Windows;
- boot.efi, usado em aparelhos com macOS;
- GRUB (Grand Unified Bootloader), usado para carregar o Linux e distros;
- LK (Little Kernel), amplamente usado em dispositivos com Android;
- iBoot, encontrado em aparelhos com iOS.

O que é o Secure Boot

Durante a instalação do sistema operacional, o Secure Boot permite registrar um certificado digital em uma área segura para "assinar" os binários que precisam ser carregados na inicialização (como o kernel e os drivers). A cada boot, a UEFI checa se esses binários não foram modificados. Se um rootkit ou alguém tentar alterar o processo de boot, a checagem falha e o sistema não inicia.

O problema com jogos da Riot: Jogadores de jogos da Riot Games provavelmente já tiveram que desativar o Secure Boot em suas máquinas. Isso ocorre porque o sistema anti-cheat desses jogos funciona essencialmente como um rootkit: é um driver que carrega junto com o kernel e modifica o seu boot para garantir que você não consiga burlar ou desativar o anti-cheat

GPT vs MBR

MBR e GPT são padrões que determinam a forma pela qual dados são armazenados no disco. Isso inclui a forma como as partições são distribuídas e como esses drives de SSDs ou HDs se comportam caso você instale um sistema operacional inicializável neles.

GUID Partition Table Scheme

